

Insertion Sort (Ordenação por Inserção)

Imagine a situação

Você tem:

5 3 1

Começamos pelo número 3.

Pergunta:

3 deve ficar antes ou depois do 5?

Como 3 é menor:

3 5 1

Agora olhamos para o 1.

Pergunta:

1 deve ficar antes ou depois do 5?

Antes.

Depois perguntamos:

1 deve ficar antes ou depois do 3?

Antes também.

Resultado:

1 3 5

Resumindo

- 👉 Pega um número.
- 👉 Procura onde ele deveria ficar.
- 👉 Insere na posição correta.

Exemplo da vida real

Como pegar uma carta de baralho e colocá-la no lugar certo em uma mão já organizada.

Exemplo de sistema

Imagine um sistema de atendimento médico.

Os pacientes chegam um por um e precisam ser inseridos em uma fila organizada por horário.

08:00

08:30

09:00

Chega um novo paciente:

08:15

O sistema encontra a posição correta e o insere na fila.

Resultado:

08:00

08:15

08:30

09:00

Onde pode aparecer?

- Filas de atendimento.
- Agendamentos.
- Sistemas que recebem dados continuamente.